

TRIAD: T 細胞免疫原性評分 (T-Cell Immunogenicity Score) 技術說明指南

本文件為 TRIAD 平台中採用的 **T 細胞免疫原性評分模型 (T-Cell Immunogenicity Scoring Model)** 完整技術說明，涵蓋科學背景、數學公式、參數權重表、胜肽長度自適應演算法、HLA 錨定遮蔽以及在臨床候選標靶排序中的整合應用。

1. 科學背景與核心機制

- 經典文獻出處：

Calis JJ, Maybeno M, Greenbaum JA, Weiskopf D, De Silva AD, Sette A, Keşmir C, Peters B.
Properties of MHC Class I Presented Peptides That Inspire Immunogenicity.
PLoS Computational Biology (2013), 9(10): e1003266. [doi:10.1371/journal.pcbi.1003266](https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003266)

- 解決的臨床痛點：

傳統表位預測工具（如 NetMHCpan）主要評估 **MHC-I 結合力和呈遞概率** (IC₅₀ 或 %Rank_EL)。然而實驗研究顯示：**超過 50% 能夠緊密結合並呈遞於 MHC 分子上的胜肽，在體內 (in vivo) 根本無法誘發 CD8+ T 細胞免疫反應 (假陽性)。**

- 分子生物學機轉：

胜肽呈遞至細胞表面後，必須與 **T 細胞受體 (TCR)** 產生具備足夠親和力與構型誘發力的實質接觸。T 細胞的活化與否，高度取決於**暴露於溶劑中、朝向 TCR 的接觸殘基 (主要為胜肽中央隆起處) 之物理化學特性 (Physicochemical Properties)**，而非深埋於 MHC 凹槽內部的錨定殘基。

2. 數學公式與演算法定義

原始免疫原性評分 (**Immunogenicity_Score**) 是透過對非錨定接觸位點之胺基酸對數優勢比 (log-odds enrichment) 進行位置加權求和：

$$\text{Immunogenicity_Score} = \sum_{i \notin \text{Mask}} w_i \times s(aa_i)$$

- i ：胜肽序列中的 0-indexed 位置 ($0 \dots L - 1$)。
- Mask：深埋於 MHC 凹槽口袋內部的錨定位點集合（這幾處與 MHC 相互作用，TCR 無法碰觸）。
- w_i ：位置加權係數 (Positional Contribution Weight)，反映該位置凸出朝向 TCR CDR3 結合環的空間暴露度。
- $s(aa_i)$ ：胺基酸 aa_i 的物理化學對數優勢免疫原性數值。

3. 胺基酸理化偏好量表 ($s(aa)$)

Calis 等人比對了免疫表位資料庫 (IEDB) 中數千筆經實驗驗證「能誘發免疫反應」與「無免疫活性」的 pMHC 數據，統計得出 20 種天然胺基酸的免疫活化偏好權重：

活化分級	胺基酸名稱	單字母代碼	對數權重 (s)	結構生物物理機制說明
高度免疫原性 (Highly Immunogenic)	色胺酸 (Tryptophan)	W	+0.719	大體積、剛性芳香環與強疏水性側鏈能深植入 TCR 的 CDR3 凹槽，提供極強的凡得瓦爾力 (van der Waals) 與疏水作用力；帶負電的麩胺酸 (E) 則易與 TCR 形成穩定鹽橋，促成強烈的受體活化訊號。
	異白胺酸 (Isoleucine)	I	+0.432	
	苯丙胺酸 (Phenylalanine)	F	+0.380	
	麩胺酸 (Glutamate)	E	+0.325	
中度正向貢獻 (Moderately Positive)	精胺酸 (Arginine)	R	+0.168	提供中性至溫和的正向結合貢獻，不會產生嚴重的空間位阻碰撞。
	纈胺酸 (Valine)	V	+0.134	
	丙胺酸 (Alanine)	A	+0.127	
	蘇胺酸 (Threonine)	T	+0.126	
	甘胺酸 (Glycine)	G	+0.110	
	組胺酸 (Histidine)	H	+0.105	
	天門冬胺酸 (Aspartate)	D	+0.072	
微弱 / 中性貢獻 (Weak / Neutral)	酪胺酸 (Tyrosine)	Y	-0.012	對 TCR 辨識活化的淨貢獻極小或呈中性。
	天門冬醯胺 (Asparagine)	N	-0.021	
	白胺酸 (Leucine)	L	-0.036	
	脯胺酸 (Proline)	P	-0.036	
不利 / 抑制活化 (Unfavorable / Disfavored)	半胱胺酸 (Cysteine)	C	-0.175	分子過小、彈性過高、或高度親水/水合化殘基。此類側鏈周圍被水分子緊密包覆，無法提供足夠的去溶劑化自由能或立體抓握力來觸發 TCR 構型變化。
	麩醯胺酸 (Glutamine)	Q	-0.376	
	絲胺酸 (Serine)	S	-0.537	
	甲硫胺酸 (Methionine)	M	-0.570	
	離胺酸 (Lysine)	K	-0.700	

4. 空間位置加權值 (w_i) 與胜肽長度自適應

標準 9-mer 胜肽

9-mer 胜肽的位置加權精確模擬了胜肽在 MHC 溝槽內的幾何隆起輪廓：

```
# 定義於 netmhcpa_platform/immunogenicity_scorer.py
POSITION_WEIGHTS = [0.00, 0.00, 0.10, 0.31, 0.30, 0.29, 0.26, 0.18, 0.00]
#           P1    P2    P3    P4    P5    P6    P7    P8    P9
```

- **P1 與 P2** ($w = 0.00$)：深埋於 MHC-I 分子 N 端 A/B 口袋內，TCR 無法接觸。

- **P4、P5、P6、P7** ($w = 0.26 \sim 0.31$)：胜肽中央拱形隆起的最高頂點，直接與 TCR CDR3 α / CDR3 β 結合環交會。
- **P9** ($w = 0.00$)：C 端主要錨定點，深插在 F 口袋內。

較長胜肽 (> 9-mer, 如 10-mer、11-mer 等)

MHC Class I 分子溝槽兩端皆為封閉結構，多出的 1~2 個胺基酸無法向兩端延展，只能在中央形成更顯著的「拱橋效應 (Central Zigzag Arch)」。

TRIAD 在演算法中設計了動態擴展機制，在中央插入加權係數 0.30：

```
if peplen > 9:
    weights = POSITION_WEIGHTS[:5] + [0.30] * (peplen - 9) + POSITION_WEIGHTS[5:]
```

5. HLA 等位基因專屬錨定遮蔽 (ALLELE_POSITION_MASK)

不同的 HLA 等位基因具有不同的口袋結構 (Pockets A 至 F)。當特定位置被 HLA 吸納作為錨定點時，該位置即喪失與 TCR 接觸的機會。TRIAD 內建動態遮蔽機制：

呈現之 HLA 型別	遮蔽位點 (1-indexed)	結構生物學機制
標準預設 (如 HLA-A*02:01, HLA-A*03:01)	1, 2, C-term	標準 N 端 P2 與 C 端 P9 錨定模式。
HLA-B*08:01	2, 5, 9	Pocket D 將 P5 深深吸入作為次要錨定點；因此 P5 不納入 TCR 計分。
HLA-A*24:02 / HLA-A*23:01	2, 7, 9	具備 P7 輔助錨定特徵。
HLA-B*27:05 / HLA-B*44:02 / HLA-B*44:03	2, 3, 9	Pocket B/D 強烈吸附 P3 作為主要錨定點。
HLA-A*01:01	2, 3, 9	偏好以 P3 的天門冬胺酸/麩胺酸作為錨定。

6. 分數解讀與 TRIAD 綜合指標整合

1. 原始分數 Immunogenicity_Score

- 典型數值範圍：-0.4000 ~ +0.4000。
- > 0.00：具備正向免疫原性（外露位點富含大體積疏水/芳香族殘基，具備誘發 CD8+ T 細胞毒殺之高潛力）。
- < 0.00：低免疫原性風險（外露位點多為小分子或親水殘基，臨床上常屬「結合呈遞但無法活化 T 細胞」之非有效候選者）。

2. 標準化指標 S_{imm} ([0.0, 1.0])

為了便於多維度指標融合，TRIAD 將原始分數線性縮放至 [0, 1] 區間：

$$S_{imm} = clip(\frac{Immunogenicity_Score + 0.4}{0.8}, 0.0, 1.0)$$

3. 整合至 TRIAD 黃金綜合指數 (Composite_Score)

TRIAD 將四大關鍵免疫維度合成為單一排序指標，用於精準疫苗與免疫療法候選篩選：

Composite_Score =

0.40 × S_{pres}

+

0.25 × S_{aff}

+

0.25 × S_{imm}

+

0.10 × S_{breadth}

MHC-I 呈遞概率 (%Rank)

結合親和力 (IC₅₀)

TCR 免疫原性

HLA 廣效覆蓋度

7. 專案核心程式碼對照

- 核心評分器：[netmhcpa_n_platform/immunogenicity_scorer.py](#)
- 批次運算與綜合評分引擎：[netmhcpa_n_platform/batch_runner.py](#)
- 前端互動視覺化看板：[netmhcpa_n_platform/templates/index.html](#)